DEVELOPING HEAVY-LIFT HYBRID DRONES FOR CONTESTED LOGISTICS

2026/04/21

11463154 劉祐睿

Prof. Stephen Prior,
The University of Southampton, UK

介紹:

講師 Stephen Prior 教授同時也是混合動力無人機有限公司創辦人(founder hybrid drones ltd) Stephen Prior 教授，Stephen Prior 用一款 HYDRA(準確型號是 HYDRA-400)是一款混和動力無人機，由傳統槳葉螺旋槳和渦輪發動機組成。

講師 Stephen Prior 教授與 HYDRA-400

Hybrid Drones LTD

這是一間 2019 年成立的無人機（UAV）科技公司，今天的講師同時也是創辦人，

他們公司的願景是利用油電混合動力技術，開創出新一代的重型載運無人機。

總部位於索美塞特郡的亨斯特里奇機場（Henstridge Airfield, Somerset）。

技術與產品簡介

HYDRA-400 針對爭議性軍事環境下的自動化末端傷患後送 (CASEVAC) 與補給需求，研發了

專利的 VTOL（垂直起降） 的解決方案。是一款靈活、緊湊且模組化的重型載運混合動力無人機（結合電力與微型噴射渦輪發動機）。

性能目標

- **最大載荷：** 400 kg
- **航程與速度：** 25 分鐘內飛行 50 km
- **遠程能力：** 透過創新(空氣動力和動力系統)設計，在減少載荷的情況下，航程可延伸至 **100 km 以上**。

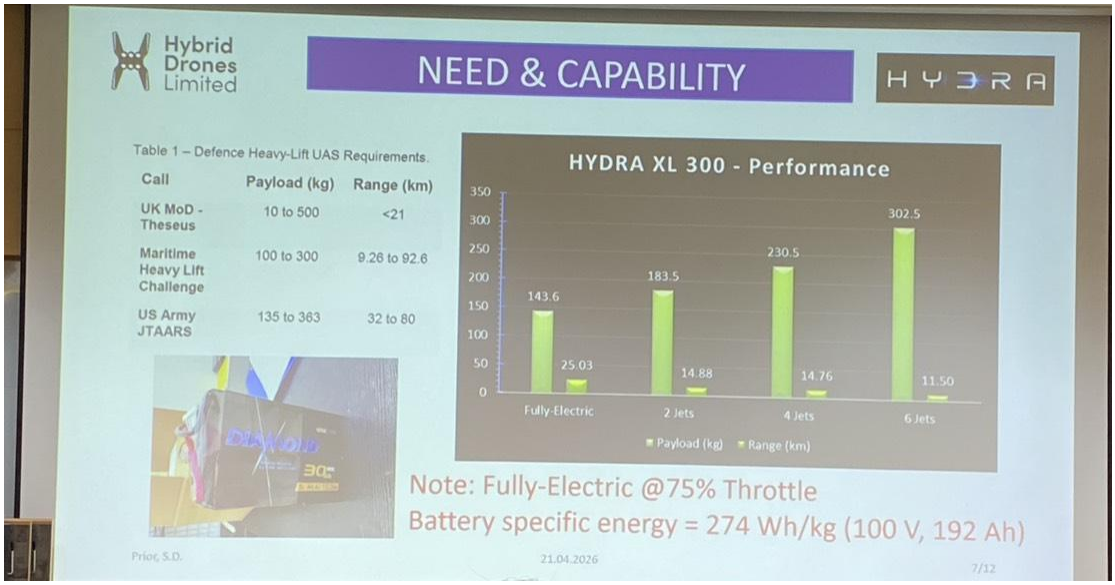
這款無人機的設計重點在於將**噴射渦輪**的動力與**電力**的靈活性結合，特別強調在軍事高壓環境下的救援與運輸能力。

為何研發這款無人機?

講師用一個問題問我們來回答這個問題，”你覺的你的命值多少錢?”

一條人命價值幾何？

儘管軍事預算不斷縮減，但人類士兵的成本依然昂貴。在 2012 年的統計，每一位部署於阿富汗的美國士兵，美國政府需耗資 **210 萬美元**。



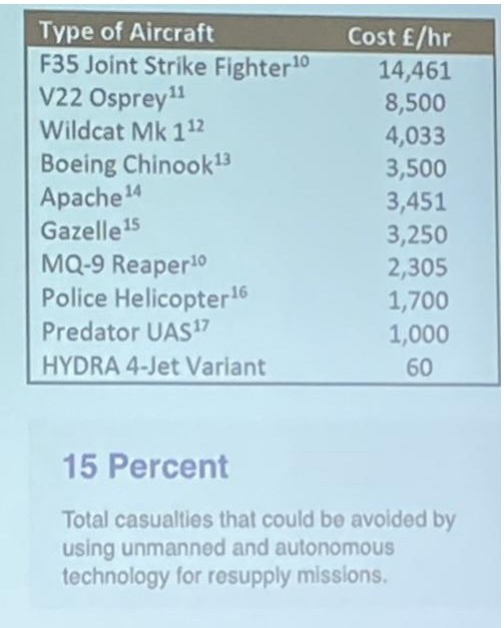
HYDRA XL 300 性能圖表(渦輪引擎的數量)的電力表現

純電動 (Fully-Electric)： 載重約 **143.6 kg**，航程約 **25 km**。

搭載 2/4/6 個噴射引擎： *明顯可以看到，隨著引擎數量增加，**載重能力（Payload）大幅提升**（搭載 6 具引擎時可達 **302.5 kg**）。

- 但相對地，**航程（Range）會縮短**（因為燃油消耗或重量增加，6 具引擎時降至約 **11.5 km**）。

無人機專用吊掛運載士兵的擔架

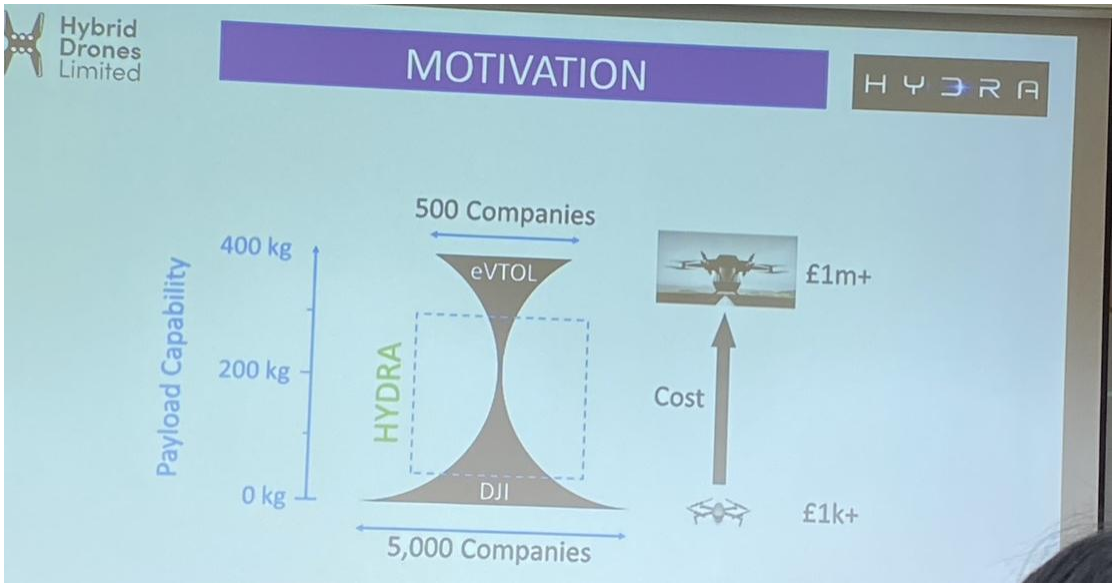


Type of Aircraft	Cost £/hr
F35 Joint Strike Fighter[10]	14,461
V22 Osprey[11]	8,500
Wildcat Mk 1[12]	4,033
Boeing Chinook[13]	3,500
Apache[14]	3,451
Gazelle[15]	3,250
MQ-9 Reaper[10]	2,305
Police Helicopter[16]	1,700
Predator UAS[17]	1,000
HYDRA 4-Jet Variant	60

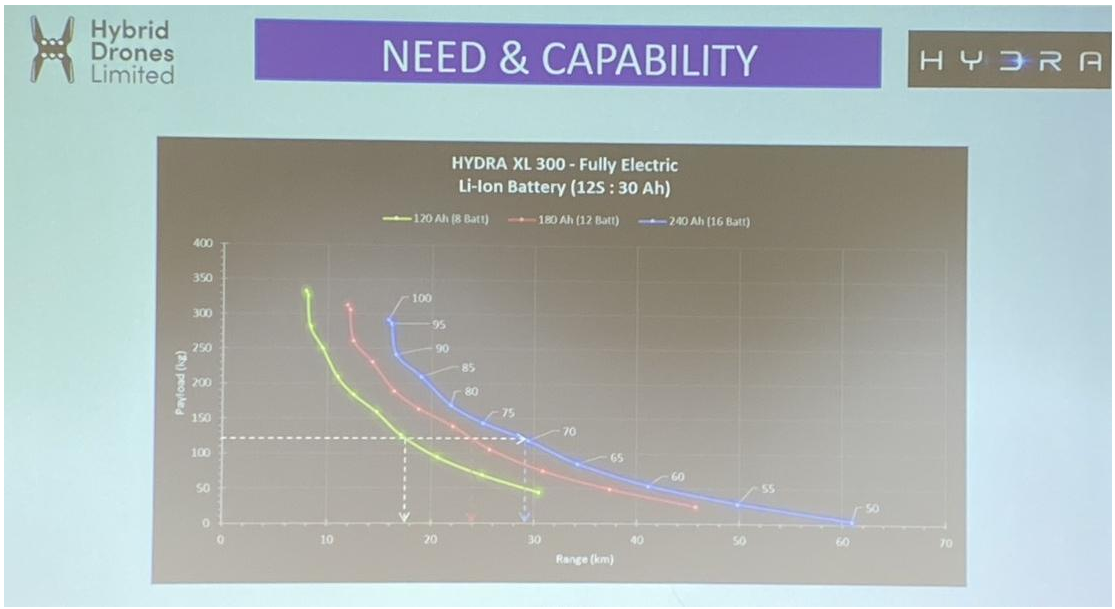
15 Percent

Total casualties that could be avoided by using unmanned and autonomous technology for resupply missions.

各類現在戰爭軍用飛行器的飛行成本(燃料花費/小時)



HYDRA 在無人機市場的定位



HYDRA XL 300 在不同電池模式的電池性能圖表

結語

[1]**英國國防部 UASHLC 框架的目的**，是為了支持並提供海上作戰概念的開發資訊，並針對無人航空系統（UAS）在**超越視距（BVLOS）**物資投送及更廣泛的 UAS 能力方面的應用，進行評估、分析、探索與衡量。

[2]**該框架的設計初衷**，是為了讓出資者／使用者對 UAS 系統的潛力建立信心，證明其能提供可回收、具適應性、自動化或遠端遙控的航空系統，並具備在一定航程內**精準投送重型載荷**的能力。

重點解析：

[1]**UASHLC**: 指的是英國國防部的「無人航空系統重型載運（Unmanned Air Systems Heavy Lift Capability）」計畫。

[2]**BVLOS**: 這是無人機領域的關鍵技術指標，指無人機可以在操作者視線範圍之外進行長距離飛行。

[3]**核心價值**: 簡報強調他們的 HYDRA 系統完全符合軍方對於「自動化」、「精準」以及「重型物資運輸」的需求。